

PLAN DE DESARROLLO TÉCNICO: POS & AUTOATENCIÓN "LA CASCADA"

Documento de Especificaciones y Requerimientos para Opencode

Proyecto: Sistema de Punto de Venta (POS), Autoatención mediante QR e Inventario Mixto

Restaurante: La Cascada

Infraestructura: 2 Pisos (Piso 1: 7 Meses | Piso 2: 10 Meses)

Stack Solicitado: Astro + Tailwind CSS + Svelte | Base de Datos: Neon (PostgreSQL) | Hosting: Netlify

1. Resumen de la Arquitectura Tecnológica

El sistema se construirá como una aplicación moderna, rápida y completamente ejecutada en la nube utilizando tecnologías serverless de última generación:

- **Frontend & API Routing: Astro** en modo **SSR (Server-Side Rendering)**. Actuará como el núcleo de la aplicación, exponiendo endpoints seguros para procesar la lógica de negocio directamente en Netlify Functions.
- **Interactividad y Reactividad: Svelte** para gestionar los módulos críticos en tiempo real, tales como el mapa interactivo de mesas, el flujo dinámico del carrito de compras de los clientes y las actualizaciones de stock en el panel de administración.
- **Diseño y Maquetación: Tailwind CSS**, asegurando una interfaz fluida, ultra-rápida y con un enfoque estrictamente "Mobile-First" para una óptima visualización en los teléfonos de los clientes y las tablets de los garzones.
- **Base de Datos Relacional: Neon (PostgreSQL)**. Su arquitectura de escalado serverless y *connection pooling* nativo garantizan el soporte para picos de tráfico en horas de almuerzo sin degradación de rendimiento.

2. Estructura de Base de Datos (Esquema en Neon)

Se requiere que el equipo de desarrollo implemente el siguiente esquema relacional para dar soporte a todas las reglas del negocio:

Tabla	Campos Principales	Lógica de Negocio Asociada
Usuarios	id, nombre, email, password_hash, rol	Roles: 'admin', 'garzon', 'cliente'.
Mesas	id, numero_mesa, piso, estado	Mapeo de los 2 pisos. Estados: 'libre', 'ocupada', 'esperando_pago'.
Categorías	id, nombre	Colaciones, Sándwiches, Completos, Postres, Bebidas, Alcohol.
Productos	id, categoria_id, nombre, precio, ingredientes, maneja_stock, stock_actual, disponible_dia	Soporta la lógica mixta de inventario y visibilidad de recetas.
Pedidos	id, mesa_id, usuario_id, tipo_pedido, estado, metodo_pago, total, fecha_hora	Tipos: 'mesa', 'delivery', 'retiro'. Métodos: efectivo, debito, credito, a_credito.
Detalle_Pedidos	id, pedido_id, producto_id, acompanamiento, cantidad, subtotal	Registra las líneas de la comanda con sus respectivos modificadores.
Cientes_Credito	id, nombre, rut_o_telefono, limite_credito, saldo_deudor	Manejo de cuentas corrientes ("fiados") para clientes registrados.
Reservas_Platos	id, nombre_cliente, producto_id, cantidad, fecha, estado	Reserva anticipada de platos del día para evitar quiebres de stock.

3. Especificación de Requerimientos Funcionales por Módulo

3.1. Flujo del Cliente (Autoatención QR y Pedidos desde Casa)

- **Lógica de códigos QR por Mesa:** Cada mesa del local tendrá un código QR único que apuntará a una URL parametrizada (ej: `lacascada.cl/menu?piso=1&mesa=4`). El sistema debe capturar de forma automática estos parámetros para inyectar la ubicación exacta del cliente en el pedido, eliminando errores de digitación.
- **Visualización de Ingredientes y Precios:** Dentro de la carta digital, cada producto debe mostrar explícitamente sus ingredientes asociados para la correcta información del consumidor.
- **Lógica de Modificadores (Colaciones del Día):** Al seleccionar una colación, la interfaz obligará al usuario a escoger un acompañamiento base (Puré, Tallarines, Charquicán, Cazuela, etc.) o añadir acompañamientos catalogados como "extras" (ej: Papas Fritas o Papas Mayo) los cuales sumarán dinámicamente un recargo al precio base del plato.

3.2. Gestión de Stock e Inventario Diferenciado (Requerimiento Crítico)

El backend debe procesar los productos bajo dos tipos de control logístico radicalmente opuestos:

1. **Platos Preparados (Sin Stock Numérico):** Productos como colaciones, sándwiches y completos no disminuyen un stock numérico. En su lugar, el administrador manejará un switch manual de disponibilidad (`disponible_dia = true/false`) para prender o apagar los platos en la carta a medida que se agoten en cocina.
2. **Productos Tangibles (Con Inventario Físico):** Bebidas (Coca-Cola, Pepsi, Sprite, Bilz, Pap, Kem, etc.) y Alkoholes (Cerveza Cristal de litro, Escudo de litro, etc.) ****sí manejan stock numérico estricto****. El sistema debe restar unidades automáticamente de forma síncrona en la base de datos al momento de confirmarse o pagarse una orden. Si el `stock_actual` llega a 0, el producto se bloqueará automáticamente en la aplicación impidiendo su compra.

3.3. Módulo de Contabilidad, Métodos de Pago y Emisión de Vouchers (Nuevo Requerimiento)

Especificación Contable Absoluta: Es un requisito indispensable que la administradora pueda llevar un control matemático riguroso de los flujos de dinero entrantes según la vía de pago elegida.

- **Formas de Pago Soportadas:** El sistema debe permitir el cierre de transacciones mediante: ****Efectivo, Débito, Crédito y A Crédito (Cuenta Corriente)****.
- **Gatillado del Voucher de Compra:** Al momento de procesar y cobrar un pedido, tras seleccionar el método de pago, el frontend de administración generará de forma obligatoria un ****Voucher de Compra Interno****.
- **Formato y Utilidad Contable:** Este voucher estará optimizado visualmente para su impresión en ticketeras térmicas estándar o descarga en PDF. El objetivo es que la clienta guarde el documento físico o digital para cuadrar la caja al final de la jornada y "sacar cuentas" exactas de cuánto dinero ingresó por cada método de pago.
- **Campos del Voucher:** Nombre del local (La Cascada), Número de Folio/Pedido, Fecha y Hora exacta, Identificador de la Mesa (o Tipo Delivery), Detalle de productos con sus respectivos acompañamientos/extras, Subtotal, Método de pago seleccionado y Total Pagado.

```

=====
                        RESTAURANTE LA CASCADA
=====
FECHA: 10/06/2026      HORA: 14:25
PEDIDO: #04812         PISO 1 - MESA 4
-----
1x Pollo al jugo          $6.500
  [Extra: Papas Fritas]
1x Bebida Coca-Cola 350cc $1.500
-----
SUBTOTAL:                $8.000
FORMA DE PAGO:           DEBITO
-----
TOTAL PAID:              $8.000
=====
* COMPROBANTE DE USO INTERNO *

```

3.4. Módulo de Créditos (Cuentas Corrientes) y Reservas

- **Gestión de Crédito Interno:** Ficha de clientes autorizados para la opción "A Crédito" (fiado). El sistema validará que la deuda actual acumulada más el total del pedido actual no sobrepasen el `limite_credito` configurado para ese cliente. Permite realizar abonos posteriores para rebajar saldos deudores.
- **Apartado de Reservas de Platos:** Panel rápido para que el administrador anote llamadas telefónicas o mensajes de clientes que reservan colaciones específicas antes de que se agoten en el día. Al registrar la reserva, el sistema descuenta preventivamente las porciones de la cocina para resguardar el plato del cliente.

3.5. Frontend de Administración e Interfaz del Garzón

- **Panel Admin (CRUD Total):** Modificación dinámica en tiempo real de precios, categorías, descripciones de ingredientes, reseteo de stocks físicos e ingresos de compras.
- **Reportes Contables Básicos:** Gráficos interactivos de ventas consolidadas por día, con desglose cuantitativo por fecha/hora y agrupación financiera por forma de pago (efectivo, débito, crédito, cuenta corriente) para facilitar auditorías contables automáticas.
- **Mapa de Pisos para Garzones:** Interfaz interactiva dividida en 2 pestañas (Piso 1 y Piso 2). Las mesas cambiarán de color dinámicamente según su estado operativo (Verde: Libre, Rojo: Ocupada/Comiendo, Amarillo: Esperando cuenta/Voucher emitido).

4. Restricciones Técnicas y Sincronización Serverless

Al desplegar en **Netlify** bajo un entorno de funciones serverless, el equipo de desarrollo debe resolver la sincronización en tiempo real mediante un mecanismo eficiente que no sature las conexiones de Neon PostgreSQL:

- Se solicita implementar un esquema de **Short Polling Optimizado** utilizando las capacidades reactivas de Svelte en los paneles críticos (Administración y Garzones), realizando peticiones automatizadas suaves cada 20 o 30 segundos.
- Alternativamente, se autoriza el uso de microservicios externos de mensajería (ej. Supabase Realtime o Pusher) única y exclusivamente para el empuje inmediato de nuevas comandas desde el QR del cliente hacia la pantalla del administrador/cocina.